*நிலை வளர்ச்சி அல்லது **அகலப் போக்கு வளர்ச்சி** என்று பெயர்.*

இருவிதையிலை மற்றும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது இரண்டு வகையான பக்கவாட்டு ஆக்குத்திசுவினால் நடைபெறுகிறது

- *வாஸ்குலக் கேம்பியம்*
- *கார்க் கேம்பியம்*

செயல்பாடு

பொதுவாக ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி காணப்படுவதில்லை. ஆனால், பனை, மூங்கில் போன்றவற்றில் கட்டையான தண்டு காணப்படுகிறது. காரணம் கூறு.

10.1 இருவிதையிலை தாவரத் தண்டில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி

வாஸ்குலக் கேம்பியம்:

வாஸ்குலக் கேம்பியம் ஒரு பக்கவாட்டு ஆக்குத்திசு ஆகும். இது இரண்டாம் நிலை வாஸ்குலத் திசுக்கலான இரண்டாம் நிலை சைலத்தையும் இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத்தையும் உருவாக்குகிறது.

வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம்

*வாஸ்குலக் கற்றையில், சைலத்திற்கும் ஃபுளோயத்திற்கும் இடையே காணப்படும், புரோகேம்பியத்திலிருந்து தோற்றுவிப்பதாக நம்பப்படும் ஓரடுக்கு வரிப்பட்டை **கற்றைசார் கேம்பியம்** அல்லது **கற்றையினுள் அமை கேம்பியம்** (**intrafascicular or fascicular cambium**) எனப்படும். கற்றை கேம்பியத்திற்கு இணையாக உள்ள, வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கிடையே காணப்படும் மெடுல்லா கதிர்களின் ஒரு சில பாரங்கைமா செல்கள் ஆக்கத்திசு வரிப்பட்டையாக மாறும் இதற்குக் **கற்றையிடைக் கேம்பியம்** (**interfascicular cambium**) என்று பெயர்.*

*கற்றையிடைக் கேம்பியத்தின் இரு முனைகளும் கற்றை கேம்பியத்துடன் இணைந்து ஒரு தொடர்ச்சியான வளையத்தை உருவாக்குகிறது. இதற்கு **வாஸ்குலக் கேம்பிய வளையம்** என்று பெயர். கற்றைசார் மற்றும் கற்றையிடைக் கேம்பியத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடு கீழே சுருக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.*

கற்றைசார் கேம்பியம்	கற்றையிடைக் கேம்பியம்
i. சைலம் மற்றும் ஃபுளோயத்திற்கு இடையில் காணப்படும்.	இரு வாஸ்குலார் கற்றைகளுக்கிடையே காணப்படும்.
ii. புரோகேம்பியத்தில் இருந்து தோன்றுகிறது.	மெடுல்லா கதிர்களிலிருந்து தோன்றுகிறது.
iii. தோற்றத்தில் இது முதல்நிலை ஆக்குத்திசுவின் ஒரு பகுதியாகும்.	தோற்றம் முதலே இது இரண்டாம் நிலை ஆக்குத்திசுவின் ஒரு பகுதியாகும்.

வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் அமைப்பு

வாஸ்குலக் கேம்பிய செல்கள் ஆக்குத்திசுவின் பொதுவான பண்புகளை ஒத்து காணப்படுவதில்லை. ஆக்குத்திசு செல்கள் ஒத்த குறுக்களவு, அடர்ந்த சைட்டோபிளாசம் பெரிய நியூக்ளியஸ் போன்றவற்றைக் கொண்டவை. வாஸ்குலக் கேம்பிய செல்களில், பெரிய மைய நுண்குமிழ்பை அல்லது பைகள் ஒரு மெல்லிய அடர் சைட்டோபிளாச அடுக்கால் சூழப்பட்டுள்ளது.

*மேலும், வாஸ்குலக் கேம்பியம் இரண்டு வகையான தோற்றுவிகளை கொண்டுள்ளது: கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள் (*fusiform initials*) மற்றும் ரே தோற்றுவிகள் (*ray initials*) கொண்டிருப்பது அதன் முக்கியப் பண்பாகும்.*

கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள்

*இவை செங்குத்தான நீண்ட செல்கள் ஆகும். கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள் செங்குத்தான அல்லது அச்சு முறைமையான (*axial system*) இரண்டாம் நிலை சைலத்தையும்(சைலக் கூறுகள், நார்கள் மற்றும் அச்சு பாரங்கைமா) ஃபுளோயத்தையும் (சல்லடைக் கூறுகள், நார்கள், அச்சு பாரங்கைமா) உருவாக்குகின்றன.*

கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகளை அமைவு முறையின் அடிப்படையில் இரண்டு வகையான வாஸ்குலக் கேம்பியம் அறியப்படுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 42 04-07-2018 16:46:50